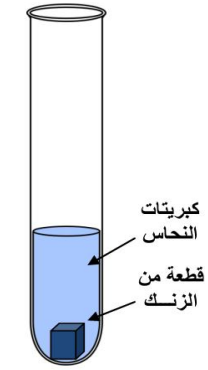


الجزء الأول (12ن):

التمرين الأول: (07نقاط)



الوثيقة-1-

- نضع قطعة من معدن الزنك (Zn) داخل أنبوب اختبار ثم نضيف إليها كمية كافية من محلول كبريتات النحاس الثنائي $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ فنلاحظ اختفاء تدريجي للون المحلول الأزرق وتشكل طبقة حمراء على القطعة. (الوثيقة-1-)

1- فسر سبب اختفاء اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس الثنائي.

2- ما طبيعة المادة الحمراء المترسبة على قطعة المعدن.

3- نرشح المحلول الناتج ونوزعه على أنبوبي اختبار. (الوثيقة-2-)

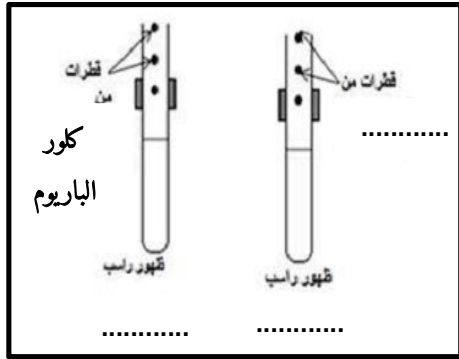
أ. سمّ المحلول الناتج، أعط صيغته الشاردية.

ب - اقترح طريقة تجريبية تسمح بالكشف عن شوارد المحلول الناتج مع ذكر لون واسم الراسب في كل أنبوب اختبار.

4- أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية مع تحديد الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية.

5- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط.

6- لماذا يُنصح بوضع محلول كبريتات النحاس الثنائي في أواني بلاستيكية؟



الوثيقة-2-

التمرين الثاني: (05نقاط)

- قام فوج تلاميذ 4م1 بمعاينة التوتر الكهربائي بين قطبي مولد للتوتر الكهربائي المتناوب، فتحصل على المنحنى المبين في الشكل (الوثيقة-3-).

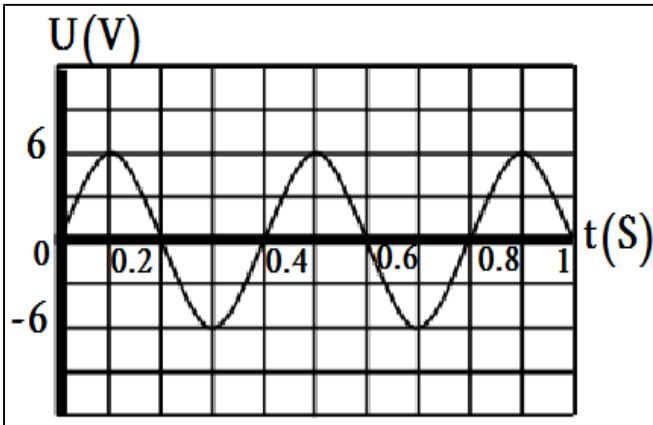
1- سمّ الجهاز المستعمل لمعاينة التوتر الكهربائي.

باستغلال الوثيقة (3):

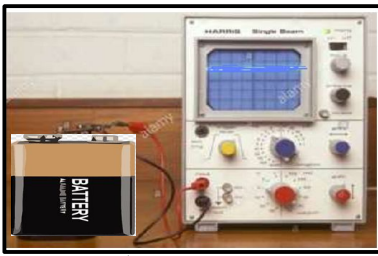
2- استنتج بياناً القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي.

3- ماهي القيمة التي يعطيها فولط متر عند ربطه على التفرع بين قطبي المولد؟

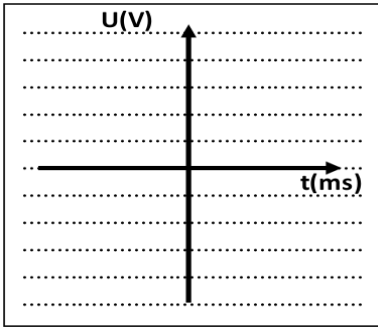
4- أوجد كلاً من: دور وتواتر هذا التوتر الكهربائي؟



الوثيقة-3-



الوثيقة-4



- أمّا فوج تلاميذ 4م2 قاموا بمعاينة التوتر الكهربائي بين قطبي البطارية: (الوثيقة-4-).

1- ما نوع التوتر الكهربائي بين قطبي البطارية؟

2- أذكر خصائص هذا التوتر الكهربائي، من حيث الشدة والجهة.

3- أرسم الشكل الذي يظهر على شاشة الجهاز الذي تمّت عليه المعاينة.

إذا علمت أن: $S_v = 3V/div$ ، $n = 3div$

4- أحسب التوتر الكهربائي الذي تمّ معاينته؟

الجزء الثاني (08ن):

الوضعية الادماجية:-

- اشترت عائلة أحمد منزلا قديما واضطرت للانتقال إليه قبل ترميمه لكن أفراد الأسرة انزعجوا كثيراً من عدة ظواهر في المنزل والمتمثلة في:

- انسداد أنبوب صرف الماء للغسالة نتيجة ترسب الكلس فيه ($CaCO_3$)

- إصابة أحمد بصعقة كهربائية عند تبديله مصباح غرفته رغم غلقه للقاطعة.

- فصل القاطع للتيار الكهربائي عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد.

1- للتخلص من ترسب الكلس في الغسالة اقترح أحمد على والده استعمال حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$).

- وضح ذلك لوالد أحمد بكتابة معادلة التفاعل بين الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية.

2- بالاستعانة بالوثيقة (5) التي تمثل مخطط لتركيب كهربائي لجزء من المنزل.

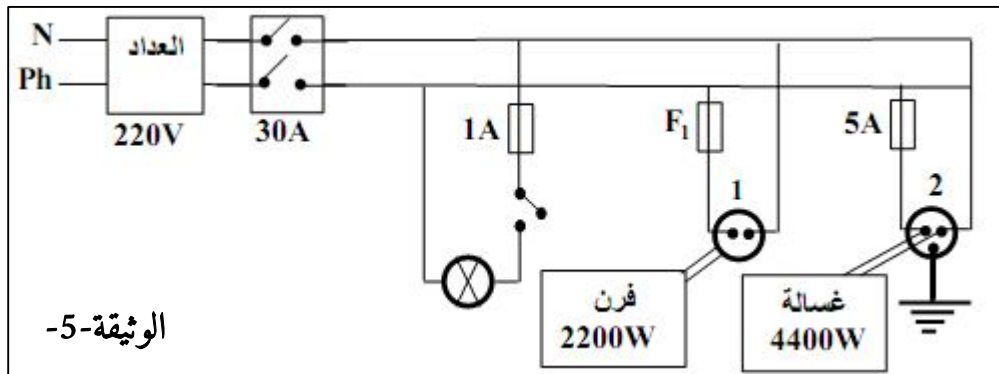
- أذكر سبب:

أ- شعور أحمد بصعقة كهربائية عند استبدال المصباح؟

ب - فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل؟

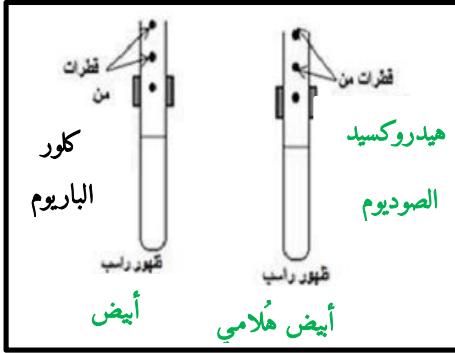
ج - اقترح حلولاً تراها مناسبة لهتين المشكلتين.

3- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيناً عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.



الوثيقة-5

الجزء الأول: (12 نقطة) حل التمرين الأول: (07 نقاط)



1- تفسير سبب اختفاء اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس الثنائي:

السبب راجع الى : اختفاء شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} في المحلول. (0.5 ن)

2- طبيعة المادة الحمراء المترسبة على قطعة المعدن:

ترسب معدن النحاس Cu (0.5 ن)

3- نرشف المحلول الناتج ونوزعه على أنبوبي اختبار. (الوثيقة-2) (0.5+0.5 ن)

أ- تسمية المحلول الناتج: كبريتات الزنك، صيغته الشاردية: $(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$

الوثيقة-2-

ب - اقترح طريقة تجريبية تسمح بالكشف عن شوارد المحلول الناتج مع ذكر لون واسم الراسب في كل أنبوب اختبار.

محلول كبريتات الزنك $(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	
شوارد كبريتات السالبة SO_4^{2-}	شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+}
اسم الكاشف: محلول كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	اسم الكاشف: محلول هيدروكسيد الصوديوم $(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$ (0.5 ن)
لون الراسب: راسب أبيض (0.5 ن)	لون الراسب: أبيض هلامي (0.5 ن)
اسم الراسب: كبريتات الباريوم BaSO_4 (0.5 ن)	اسم الراسب: هيدروكسيد الزنك $\text{Zn}(\text{OH})_2$ (0.5 ن)

4- كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية مع تحديد الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية.



5- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط.



6- يُنصح بوضع محلول كبريتات النحاس الثنائي في أواني بلاستيكية لان محلول كبريتات النحاس الثنائي لا يتفاعل

مع البلاستيك (0.5 ن)

حل التمرين الثاني : (05 نقاط)

I. فوج تلاميذ 1م4

1- تسمية الجهاز المستعمل لمعاينة التوتر الكهربائي: جهاز راسم الاهتزاز المهبطي (Oscilloscope) (0.5 ن)

باستغلال الوثيقة (3):

2- استنتاج بيانيا القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي: (0.5 ن)

$$U_{\text{max}} = 6V \quad \text{القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي (قراءة مباشرة من البيان):}$$

3- القيمة التي يعطيها فولط متر عند ربطه على التفرع بين قطبي المولد هي قيمة التوتر الفعال $U_{\text{eff}}(\text{V})$ (0.5 ن)

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \quad ; \quad U_{\text{eff}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6}{1,41} = 4,25 \quad ; \quad U_{\text{eff}} = 4,25V$$

4- إيجاد كلاً من: دور وتواتر هذا التوتر الكهربائي؟

- إيجاد قيمة دور هذا التوتر الكهربائي (قراءة مباشرة من البيان):

$$T = 0,4s \quad (0.5 \text{ ن})$$

إيجاد قيمة تواتر هذا التوتر الكهربائي: (0.5 ن)

$$f = \frac{1}{T}$$

;

$$f = \frac{1}{0.4}$$

;

$$f = 2,5 \text{ Hz}$$

II. فوج تلاميذ 2م4

1- نوع التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية: توتر كهربائي مستمر (0.5 ن)

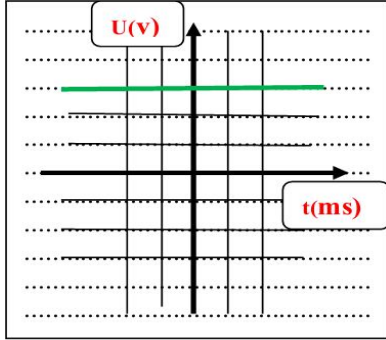
2- ذكر خصائص هذا التوتر الكهربائي، من حيث الشدة والجهة:

التوتر الكهربائي المستمر (ثابت القيمة والجهة) (0.5+0.5 ن)

3- رسم الشكل الذي يظهر على شاشة الجهاز الذي تمّت عليه المعاينة: (0.5 ن)

إذا علمت أن: $S_v = 3V/div$ ، $n = 3div$

4- حساب التوتر الكهربائي الذي تمّ معاينته: (0.5 ن) $U = S_v \times n$ ، $U = 3 \times 3 = 9V$



الجزء الثاني (08 ن): الوضعية الإدماجية:

1- كتابة معادلة التفاعل بين الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية.

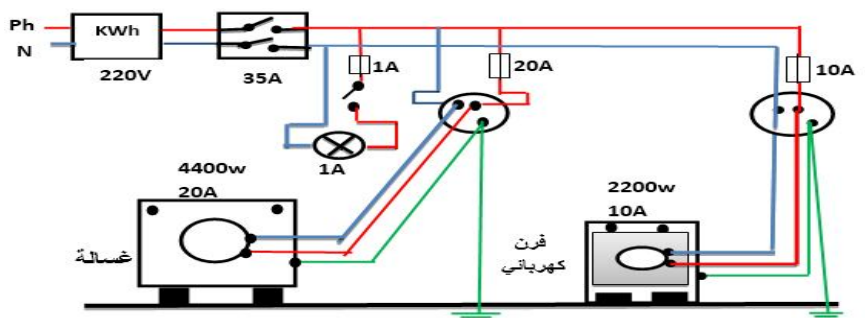


2- بالاستعانة بالوثيقة (5) التي تمثل مخطط لتركيب كهربائي لجزء من المنزل.

- نذكر سبب حدوث المشكلتين واقترح حلولاً مناسبة لهما:

المشكلة	السبب	حلولها
أ. شعور أحمد بصعقة كهربائية عند استبدال المصباح	لمس سلك الطور والقاطعة مركبة على سلك الحيادي. (01 ن)	تركيب القاطعة على سلك الطور. (01 ن)
ب - فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل:	الحمولة الزائدة أي تجاوز شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة معا للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع. (01 ن)	ضبط زر القاطع على قيمة شدة تيار أكبر. استبدال القاطع بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر. (01 ن)

3- إعادة رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة. (02 ن)



الانسجام والاتقان: 0.5+0.5 ن

بطاقة: الإجابة النموذجية لموضوع الاختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط السنة الدراسية: 2022/2021

متوسطة: حريشان محمد-بوقدير الأستاذ: زيتوني رفيق المدة: 01 ساعة

تاريخ الاجراء: 21 مارس 2021 تاريخ التصحيح: 27 مارس 2022

الميادين: الظواهر الكهربائية+ المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية المستهدفة:

- الوصول إلى أكبر قدر من الإجابة الصحيحة من قبل المتعلمين.
- مدى استيعابهم لنص التعليم (السؤال).

نتائج التلاميذ: القسم: 4م1ف1 مجموع التلاميذ: 24 الحاضرون: 24 الغائبون: 00

القسم: 4م2ف1 مجموع التلاميذ: 24 الحاضرون: 24 الغائبون: 00

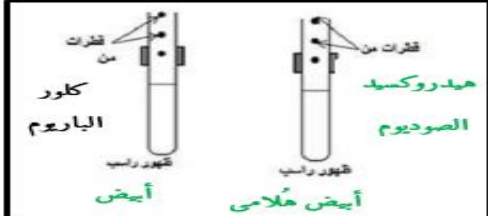
القسم	معدل القسم	من 0 إلى 7.99	من 8 إلى 9.99	من 10 إلى 14.99	من 15 إلى 20	أقل من 10	أكبر من 10	أحسن علامة	أقل علامة	النسبة المئوية
4م1ف1										
4م2ف1										

التقويم:

المعـالـجـة	الأخطاء المرتكبة (الشائعة)

ملاحظات:

مستوى القسمين:

العلامة		عناصر الاجابة	الرقم										
مجموع	مجزأة												
07ن	0.5ن	حل التمرين الأول (07 نقاط) 1- تفسير سبب اختفاء اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس الثنائي: السبب راجع الى : اختفاء شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} في المحلول. 2- طبيعة المادة الحمراء المترسبة على قطعة المعدن: ترسب معدن النحاس Cu 3- نرشح المحلول الناتج ونوزعه على أنبوبي اختبار. (الوثيقة-2-) أ- تسمية المحلول الناتج: كبريتات الزنك، صيغته الشاردية: $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$ ب - اقترح طريقة تجريبية تسمح بالكشف عن شوارد المحلول الناتج مع ذكر لون واسم الراسب في كل أنبوب اختبار.	الاجابة										
	0.5ن												
	0.5ن	الوثيقة-2- <table><tr><th colspan="2">محلول كبريتات الزنك $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$</th></tr><tr><th>شوارد كبريتات السالبة SO_4^{2-}</th><th>شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+}</th></tr><tr><td>اسم الكاشف: محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$</td><td>اسم الكاشف: محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$</td></tr><tr><td>لون الراسب: راسب أبيض</td><td>لون الراسب: أبيض هلامي</td></tr><tr><td>اسم الراسب: كبريتات الباريوم $BaSO_4$</td><td>اسم الراسب: هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$</td></tr></table>		محلول كبريتات الزنك $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$		شوارد كبريتات السالبة SO_4^{2-}	شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+}	اسم الكاشف: محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	اسم الكاشف: محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$	لون الراسب: راسب أبيض	لون الراسب: أبيض هلامي	اسم الراسب: كبريتات الباريوم $BaSO_4$	اسم الراسب: هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$
	محلول كبريتات الزنك $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$												
	شوارد كبريتات السالبة SO_4^{2-}	شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+}											
	اسم الكاشف: محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	اسم الكاشف: محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$											
	لون الراسب: راسب أبيض	لون الراسب: أبيض هلامي											
	اسم الراسب: كبريتات الباريوم $BaSO_4$	اسم الراسب: هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$											
	0.5ن	4- كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية مع تحديد الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية. $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})(aq) + Zn(s) \rightarrow (Zn^{2+} + SO_4^{2-})(aq) + Cu(s)$ 5- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط. $Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$											
	0.5ن	6- يُنصح بوضع محلول كبريتات النحاس الثنائي في أواني بلاستيكية لان محلول كبريتات النحاس الثنائي لا يتفاعل مع البلاستيك											

حل التمرين الثاني (05 نقاط)

I. فوج تلاميذ 4م1

0.5ن

1- تسمية الجهاز المستعمل لمعاينة التوتر الكهربائي: جهاز راسم الاهتزاز المهيطي
باستغلال الوثيقة (3):

2- استنتاج بيانيا القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي:

0.5ن

القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي (قراءة مباشرة من البيان): $U_{\max} = 6V$

3- القيمة التي يُعطيهها فولط متر عند ربطه على التفرع بين قطبي المولد هي قيمة التوتر الفعال

0.5ن

$$U_{eff} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} ; U_{eff} = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6}{1,41} = 4,25 ; U_{eff} = 4,25V$$

4- إيجاد كلاً من: دور وتواتر هذا التوتر الكهربائي؟

0.5ن

- إيجاد قيمة دور هذا التوتر الكهربائي (قراءة مباشرة من البيان): $T = 0,4s$

05ن

- إيجاد قيمة تواتر هذا التوتر الكهربائي:

0.5ن

$$f = \frac{1}{T} ; f = \frac{1}{0,4} ; f = 2,5Hz$$

II. فوج تلاميذ 4م2

0.5ن

1- نوع التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية: توتر كهربائي مستمر

2- ذكر خصائص هذا التوتر الكهربائي، من حيث الشدة والجهة:

0.5ن

التوتر الكهربائي المستمر (ثابت القيمة والجهة)

0.5ن

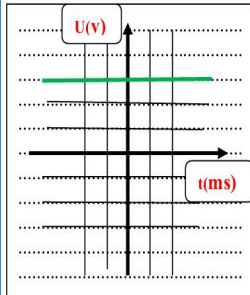
3- رسم الشكل الذي يظهر على شاشة الجهاز الذي تمت عليه المعاينة:

0.5ن

إذا علمت أن: $S_v = 3V/div$ ، $n = 3div$

0.5ن

4- حساب التوتر الكهربائي الذي $U = S_v \times n = 3 \times 3 = 9$

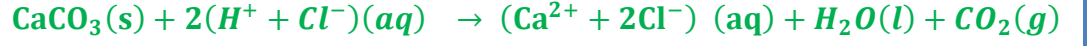


حل الوضعية الادماجية (08 نقاط):

4×0.25

1=

1- كتابة معادلة التفاعل بين الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية.

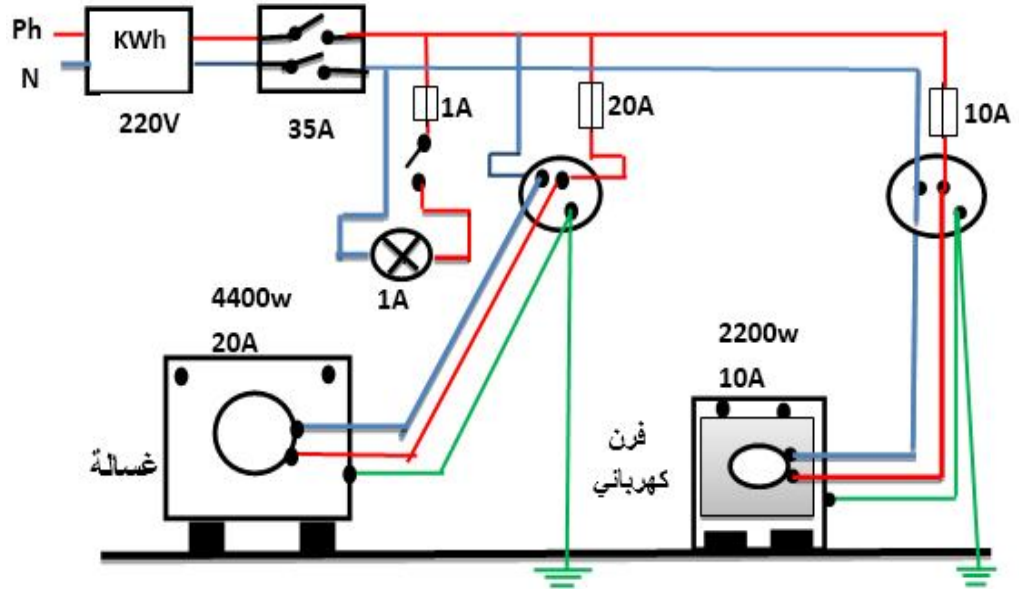


2- بالاستعانة بالوثيقة (5) التي تمثل مخطط لتركيب كهربائي لجزء من المنزل.

- نذكر سبب حدوث المشكلتين واقترح حلولا مناسبة لهما:

المشكلة	السبب	حلولها
أ. شعور أحمد بصعقة كهربائية عند استبدال المصباح	لمس سلك الطور والقاطعة مكدبة على سلك الحيادي.	تركيب القاطعة على سلك الطور.
ب. فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل:	الحمولة الزائدة أي تجاوز شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة معا للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع.	ضبط زر القاطع على قيمة شدة تيار أكبر. استبدال القاطع بأخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر.

3- إعادة رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.



8×0.25

2=

الجانب
التنظيمي

0.5

0.5

نظام التقييم

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية:

المعيار	رقم السؤال	المؤشرات	العلامة المجرأة	العلامة الإجمالية
الترجمة السليمة للوضعية	(1)	- يُمَذج معادلة تفاعل الكلس مع الحمض	0.25	01ن
	(2)	- يحدد الأسباب ويقترح حلولاً لها.	0.5	
	(3)	- يرسم مخططاً كهربائياً.	0.25	
الاستعمال السليم لأدوات المادة.	(1)	كتابة معادلة التفاعل بين الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية. $\text{CaCO}_3(s) + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)(aq) \rightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) + \text{CO}_2(g)$	01	06ن
	(2)	بالاستعانة بالوثيقة (5) التي تمثل مخطط تركيب كهربائي لجزء من المنزل. - نذكر سبب حدوث المشكلتين واقترح حلولاً مناسبة لهما:	04	
	(3)	- إعادة رسم المخطط الكهربائي مُبيناً عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.	01	
انجام الإجابة	كل	التسلسل المنطقي للأفكار ودقة الإجابة.	0.25	0.5ن
		التعبير بلغة علمية سليمة.	0.25	
الافتقان	الأسئلة	نظافة وتنظيم ورقة الإجابة.	0.25	0.5ن
		التمييز والابداع: وضوح الخط والرسم.	0.25	

المشكلة	السبب	حلها
أ. شعور أحمد بضعة كهربائية عند استبدال المصباح	لمس سلك الطور والقاطع مع كبة على سلك الحيادي.	تركيب القاطعة على سلك الطور.
ب. فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل:	الحمولة الزائدة أي تجاوز شدة التيار الكهربائي الكلي الذي يمر في الأجهزة معاً للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع.	ضبط زر القاطع على قيمة شدة تيار أكبر. استبدال القاطع بأخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر.

